



Wilson Barros Junior

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4581713282343366>

ID Lattes: **4581713282343366**

Última atualização do currículo em 29/11/2024

Bacharel em Física pela Universidade Federal do Ceará (1997), possui mestrado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (2000) e doutorado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (2004). Realizou pós-doutorado no Institute of Imaging Science (Vanderbilt University, USA, 2004-2007) e no Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (Harvard University, USA, 2007-2009). Professor associado do departamento de Física na Universidade Federal de Pernambuco (2009-presente). Tem experiência na área de ressonância magnética nuclear, enfatizando os seguintes temas: processos difusivos em matéria frágil (soft matter), efeitos não-lineares em dinâmica de spin nuclear, e polarização nuclear dinâmica via efeito Overhauser e bombeamento óptico. Tem experiência na área de reologia em materiais tensoativos (polímeros, géis, e emulsões) com ênfase em aplicações biomédicas. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Wilson Barros Junior

Nome em citações bibliográficas

BARROS JR, W;BARROS JUNIOR, W;BARROS,W;BARROS, WILSON;JR, WILSON BARROS;JR., WILSON BARROS;BARROS, W;BARROS JUNIOR, WILSON;junior, wilson barros;W. Barros, Jr;BARROS'JUNIOR, WILSON;Junior, Wilson B.

Lattes iD



<http://lattes.cnpq.br/4581713282343366>

Orcid iD



<https://orcid.org/0000-0002-5884-9002>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,

Departamento de Física.
prof. Luiz Freire s/n Departamento de
Física
Cidade Universitária
50670901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21268450
Ramal: 7609
Fax: (81) 32710359
URL da Homepage: www.ufpe.br/df

Formação acadêmica/titulação

2000 - 2004

Doutorado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Título: Difusão e transporte na presença
de macromoléculas. Imagens e
espectroscopia por RMN¹³C, Ano de
obtenção: 2004.
Orientador:  Mario Engelsberg.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.

1998 - 2000

Mestrado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Título: Medidas de auto-difusão usando
ecos de spin com gradiente pulsado, Ano
de Obtenção: 2000.
Orientador:  Mario Engelsberg.
Bolsista do(a): Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, CAPES, Brasil.

1994 - 1997

Graduação em Física.
Universidade Federal do Ceará, UFC,
Brasil.
Orientador: Miguel Antônio Borges de
Araújo.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.

Pós-doutorado

2007 - 2009

Pós-Doutorado.
Harvard-Smithsonian Center for
Astrophysics, CFA, Estados Unidos.
Bolsista do(a): National Science
Foundation, NSF, Estados Unidos.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2004 - 2007

Pós-Doutorado.
Vanderbilt University, VANDERBILT,

Estados Unidos.
Bolsista do(a): National Institute of
Health, NIH, Estados Unidos.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2018 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: professor Associado I, Regime:
Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2018 - 2018

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: professor adjunto IV, Regime:
Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2009 - 2018

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: professor adjunto I, Regime:
Dedicação exclusiva.

Projetos de pesquisa

2022 - Atual

Bioprospecção de polissacarídeos oriundos
do Agreste Meridional de Pernambuco
para a produção de iogurtes funcionais:
imobilização de aditivos e perfil de
estabilidade ao longo do tempo

Descrição: Edital FACEPE
23/2021 INOVAÇÃO NAS ICTs ESTADUAIS
DE PERNAMBUCO.
Situação: Em andamento; Natureza:
Pesquisa.

Integrantes: Wilson Barros Junior -
Integrante / ALBUQUERQUE, PRISCILLA

B.S. - Coordenador / CARNEIRO-DA-CUNHA, MARIA G. - Integrante / Natalie Emanuelle Ribeiro Rodrigues - Integrante / Paulo Antônio Galindo Soares. - Integrante / Luiza Rayanna Amorim de Lima - Integrante / Daniela de Araújo Viana Marques - Integrante.

2021 - 2023

CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS DE POLISSACARÍDEOS EXTRAÍDOS DE PLANTAS DA CAATINGA

Descrição: EDITAL FACEPE 16/2021AUXÍLIO A PROJETOS DE PESQUISA PARA JOVENS PESQUISADORES APQ-JP.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Wilson Barros Junior - Integrante / Maria das Graças Carneiro da Cunha - Integrante / Maria Tereza dos Santos Correia - Integrante / Katia Alves Ribeiro - Integrante / Paulo Antônio Galindo Soares. - Coordenador / Márcia Vanusa da Silva - Integrante.

2014 - 2018

Escoamento de dispersões complexas em meios porosos heterogêneos: análise na escala de poro e macroscópica

Descrição: Projeto de pesquisa em parceria com o Laboratório de Microhidrodinâmica e Escoamento em Meios Porosos do Departamento de Engenharia Mecânica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, sob a coordenação do professor Márcio da Silveira Carvalho. Projeto apoiado pela empresa BG/Shell. Número do credenciamento ANP 169/2014.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (2) .

Integrantes: Wilson Barros Junior - Integrante / Márcio da Silveira Carvalho - Coordenador / Wynter Duncanson - Integrante.

2014 - 2017

Formação e reconhecimento de padrões em colônias de microrganismos

Descrição: Edital FACEPE 09/2014 Programa de Infra-Estrutura para Jovens Pesquisadores Programa Primeiros Projetos ? PPP/FACEPE/CNPq.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Wilson Barros Junior - Integrante / Rômulo Pinto Tenório -

Coordenador / Ricardo Oliveira da Silva -
Integrante / Clayton Augusto Benevides: -
Integrante / Frederico Duarte de Menezes
- Integrante / George Campos Paiva
Rodrigues - Integrante / Sérgio de Lemos
Campello - Integrante.

2010 - 2013

Padrões e informação em sistemas
biológicos e complexos: perspectivas
clássicas e quânticas

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Wilson Barros Junior -
Integrante / Mauro Copelli - Coordenador
/ Frederico Borges Brito - Integrante /
Fernando Parisio - Integrante / Pedro
Carelli - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de
Pernambuco - Auxílio financeiro.

Projetos de extensão

2024 - Atual

Jiu-Jitsu para Todos: Inclusão, Arte e
Empoderamento na UFPE e Comunidade
Local

Situação: Em andamento; Natureza:
Extensão.

Integrantes: Wilson Barros Junior -
Coordenador / SADI DA SILVA SEABRA
FILHO - Integrante.

Outros Projetos

2009 - 2010

Melhoria e manutenção do curso e dos
Laboratórios de Ensino de Física
Experimental 1 da Área 2

Descrição: projeto concedido pela pró-
reitoria acadêmica (PROACAD) da UFPE
por processo número 23076.024474/2009-13.
Situação: Concluído; Natureza: Outra.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) .

Integrantes: Wilson Barros Junior -
Coordenador.
Financiador(es): Universidade Federal de
Pernambuco - Outra.

2005 - Atual

Periódico: Magnetic Resonance Imaging

2008 - Atual

Periódico: Chemical Physics Letters

2009 - Atual

Periódico: The Journal of Chemical Physics

2010 - Atual

Periódico: Journal of Magnetic Resonance
(San Diego, Calif. 1997: Print)

2012 - Atual

Periódico: Macromolecules (Print)

2018 - Atual

Periódico: CARBOHYDRATE POLYMERS

2023 - Atual

Periódico: PHYSICS OF FLUIDS

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Física da Matéria
Condensada/Especialidade: Ressonância
Mag. e Relax. na Mat. Condens; Efeitos
Mosbauer; Corr. Ang. Perturbada.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Áreas Clássicas de
Fenomenologia e suas
Aplicações/Especialidade: Mecânica,
Elasticidade e Reologia.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Áreas Clássicas de
Fenomenologia e suas
Aplicações/Especialidade: Dinâmica dos
Fluídos.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem,
Escreve Bem.

Prêmios e títulos

2004

Stipend student, ENC (Experimental
Nuclear Magnetic Resonance Conference).

Produções

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

MELO, E. C. C. ; SOUZA, M. P. ; CARVALHO, R. S. F. ; **W. Barros, Jr** ; CARNEIRO-DA-CUNHA, MARIA DAS GRAÇAS ; SOARES, P. A. G. . Emulsifying property of Schinopsis brasiliensis gum in oil-in-water emulsions. Next Materials, v. 4, p. 100110, 2024.

2.

BARROS, WILSON. Gas flow patterns in a granular fluidized bed. GRANULAR MATTER **JCR**, v. 26, p. 44, 2024.

3.

DE SEIXAS, JOSÉ R.P.C. ; RIBEIRO, KÁTIA A. ; DE SOUZA, ANDREA A. ; DA SILVA, CECÍLIA E. ; PEDRA-FIXE, MAXWELINNE G. ; LIMA-RIBEIRO, MARIA H.M. ; DA SILVA NETO, JACINTO C. ; **BARROS, WILSON** ; MARTINS, RENE D. ; COELHO, LUANA C.B.B. ; **CORREIA, MARIA T.S.** ; **SOARES, PAULO A.G.** ; **CARNEIRO-DA-CUNHA, MARIA G.** . Hydrogels based on galactomannan and κ-carrageenan containing immobilized biomolecules for in vivo thermal-burn wound treatment. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES **JCR**, v. 270, p. 132379, 2024. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 2

4.

DOS SANTOS, EDIELEN F. ; MACIEL, LARISSA G. ; ARAUJO'NETO, JOÃO H. ; NASCIMENTO, DAYANE K. D. ;

BARROS'JUNIOR, WILSON ; DOS ANJOS, JANAÍNA V. ; ALVES'JUNIOR, SEVERINO . A novel and biocompatible resin based on cyclohexanedimethanol-dimetacrylate designed to light-print microneedles. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE **JCR**, v. 142, p. 1, 2024.

5.

SILVA, BARBARA E.M. ; DE SÁ, GILBERTO F. ; JESUS, LARISSA T. ; **Junior, Wilson B.** ; JUNIOR, SEVERINO A. . Enhancing the stability of Zn-metal-organic framework liquids through imidazolium zwitterionic ionic liquid: Creating long-stability network systems. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS **JCR**, v. 5, p. 125712, 2024. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 2 | **SCOPUS** 1

6.

CERQUEIRA, GRAZIELLE ROZENDO DE ; FEITOSA, RHODIVAM LUCAS MENDES ; HENRIQUE, MARIANA ALVES ; ANDRADE, MICHELE FELIX ; TRINDADE, FELIPE CUNHA DA SILVA ; ARAUJO, ELMO SILVANO ; **junior, wilson barros** ; NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO ; VINHAS, GLÓRIA MARIA ; ALMEIDA, YÊDA MEDEIROS BASTOS DE ; MORELLI, CAROLINA LIPPARELLI . Grafting of Poly(N-Vinylcaprolactam) in polyurethane by gamma radiation. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY **JCR**, v. 217, p. 111476, 2024. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 2 | **SCOPUS** 2

7.

PEREIRA, V. H. O. ; **BARROS JR, W** . Detachment forces during parallel-plate gap separation mediated by a simple yield-stress fluid. European Physical Journal E **JCR**, v. 47, p. 1-8, 2024.

8.

BARROS, WILSON. Solvent self-diffusion dependence on the swelling degree of a hydrogel. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 99, p. 052501, 2019. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 16 | **SCOPUS** 17

9.

ANDRADE, FRANCISCA JOYCE, E. T. ; DE ALBUQUERQUE, PRISCILLA B. S. ; DE SEIXAS, JOSÉ ROBERTO P. C. ; FEITOZA, GEORGE S. ; **BARROS JÚNIOR, WILSON** ; **VICENTE, ANTÔNIO A.** ; CARNEIRO-DA-CUNHA, MARIA DAS GRAÇAS . Influence of Cassia grandis galactomannan on the properties of sponge cakes: a substitute for fat. Food & Function **JCR**, v. 9, p. 2456-2468, 2018. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 11 | **SCOPUS** 13

10.

TENÓRIO, RÔMULO P. ; **BARROS, WILSON** . Patterns in *Saccharomyces cerevisiae* yeast colonies via magnetic resonance imaging. *Integrative Biology: a new journal of quantitative biosciences from nano to macro JCR*, v. 9, p. 68-75, 2017.

11.

ALBUQUERQUE, PRISCILLA B.S. ; SILVA, CAROLINE S. ; SOARES, PAULO A.G. ; **JR., WILSON BARROS** ; CORREIA, MARIA T.S. ; COELHO, LUANA C.B.B. ; TEIXEIRA, JOSÉ A. ; CARNEIRO-DA-CUNHA, MARIA G. . Investigating a galactomannan gel obtained from *Cassia grandis* seeds as immobilizing matrix for Cramoll lectin. *International Journal of Biological Macromolecules JCR*, v. 86, p. 454-461, 2016.
Citações: WEB OF SCIENCE™ 11 | SCOPUS 11

12.

HELLEMANN, ERICH ; TELES, RUBENS R. ; HALLWASS, FERNANDO ; **BARROS, W.** ; NAVARRO-VAZQUEZ, ARMANDO ; GIL, ROBERTO R. . Mechanical Behavior of Polymer Gels for RDCs and RCSAs Collection: NMR Imaging Study of Buckling Phenomena. *Chemistry - A European Journal JCR*, v. 22, p. 1-5, 2016. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 16 | SCOPUS 16

13.

SOARES, PAULO A.G. ; C DE SEIXAS, JOSÉ R.P. ; ALBUQUERQUE, PRISCILLA B.S. ; SANTOS, GUSTAVO R.C. ; MOURÃO, PAULO A.S. ; **BARROS, WILSON** ; CORREIA, MARIA T.S. ; CARNEIRO-DA-CUNHA, MARIA G. . Development and characterization of a new hydrogel based on galactomannan and κ-carrageenan. *Carbohydrate Polymers JCR*, v. 134, p. 673-679, 2015. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 66 | SCOPUS 69

14.

★ ALBUQUERQUE, PRISCILLA B.S. ; **BARROS, WILSON** ; SANTOS, GUSTAVO R.C. ; CORREIA, MARIA T.S. ; MOURÃO, PAULO A.S. ; TEIXEIRA, JOSÉ A. ; CARNEIRO-DA-CUNHA, MARIA G. . Characterization and rheological study of the galactomannan extracted from seeds of *Cassia grandis*. *CARBOHYDRATE POLYMERS JCR*, v. 104, p. 127-134, 2014.
Citações: WEB OF SCIENCE™ 99 | SCOPUS 103

15.

SOARES, PAULO A.G. ; BOURBON, ANA I. ; VICENTE, ANTONIO A. ; ANDRADE, CESAR A.S. ; **BARROS, WILSON** ; CORREIA, MARIA T.S. ; PESSOA, ADALBERTO ; CARNEIRO-DA-CUNHA, MARIA G. . Development and characterization of hydrogels based on natural polysaccharides: Polycaju and chitosan. Materials Science & Engineering. C, Biomimetic Materials, Sensors and Systems (Print) **JCR**, v. 42, p. 219-226, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 38 | **SCOPUS** 37

16.

ENGELSBERG, M. ; **BARROS, WILSON** . Free-evolution kinetics in a high-swelling polymeric hydrogel. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 88, p. 062602, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 26 | **SCOPUS** 26

17.

★ **BARROS, WILSON**; de Azevedo, Eduardo N. ; Engelsberg, Mario . Surface pattern formation in a swelling gel. Soft Matter **JCR**, v. 8, p. 12001-12004, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 29 | **SCOPUS** 27

18.

BARROS JR, W; GOCHBERG, D. F. ; GORE, J. C. . Nuclear magnetic resonance signal dynamics of liquids in the presence of distant dipolar fields, revisited. The Journal of Chemical Physics **JCR**, v. 130, p. 174506, 2009. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 6 | **SCOPUS** 6

19.

BARROS JR, W; ENGELSBERG, M. . Enhanced Overhauser contrast in proton-electron double-resonance imaging of the formation of an alginate hydrogel. Journal of Magnetic Resonance (San Diego, Calif. 1997: Print) **JCR**, v. 184, p. 101-107, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 8 | **SCOPUS** 10

20.

BARROS JR, W; GOCHBERG, D. F. ; GORE, J. C. . Assessing signal enhancement in distant dipolar field-based sequences. Journal of Magnetic Resonance (San Diego, Calif. 1997: Print) **JCR**, v. 189, p. 32-37, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 17 | **SCOPUS** 17

21.

★ **BARROS JR, W**; GORE, J. C. ; GOCHBERG, D. F. . Simultaneous measurement of D and T2 using the distant dipolar field. Journal of Magnetic Resonance (San Diego, Calif. 1997: Print) **JCR**, v. 178, p. 166-169, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 27 | **SCOPUS** 25

22.

BARROS JR, W; GOCHBERG, D. F. . Fast single-gradient simultaneous measurement of D and T2 in liquids via the distant dipolar field. CHEMICAL PHYSICS LETTERS **JCR**, v. 431, p. 174-178, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 9 | **SCOPUS** 10

23.

BARROS JR, W; ENGELSBERG, M. ; Distant-dipole field in liquids and diffusion: A perturbative approach. The Journal of Chemical Physics **JCR**, v. 122, p. 034501, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 8 | **SCOPUS** 8

24.

ENGELSBERG, M. ; **BARROS JR, W** ; HALLWASS, F. . Intermolecular double-quantum coherences in two-dimensional spectra of binary mixtures in solution. The role of diffusion. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS **JCR**, v. 120, p. 10659, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 6 | **SCOPUS** 5

25.

BARROS JR, W; ENGELSBERG, M. . Enhanced migration and ionic transport through membranes. Physical Review. E, Statistical Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics (Online) (Cessou em 2000. Cont. ISSN 1550-2376 Physical **JCR**, v. 67, p. 021905, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 3 | **SCOPUS** 1

26.

★ **BARROS JR, W**; SOUZA, P. L. ; ENGELSBERG, M. . Low field intermolecular double-quantum coherence imaging via the Overhauser effect. JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE **JCR**, v. 165, p. 175-179, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 13 | **SCOPUS** 13

27.

BARROS JR, W; SOUZA, R. E. ; ENGELSBERG, M. . Low field Overhauser images of the formation process of a hydrogel. APPLIED PHYSICS LETTERS **JCR**, v. 80, p. 160, 2002. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 5 | **SCOPUS** 7

28.

BARROS JR, W; **ENGELSBURG, M.** . Ionic Transport, Reaction Kinetics, and Gel Formation. A Low-Field Overhauser Magnetic Resonance Imaging Study. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A **JCR**, v. 106, p. 7251-7255, 2002. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 7 | **SCOPUS** 9

29.

SOUZA, R. E. ; **BARROS JR, W** ; **ENGELSBURG, M.** ; **CARVALHO, L. B.** . Ultralow Field Overhauser Images of Calcium Alginate Gel Formation. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS **JCR**, v. 374, p. 249-254, 2002. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 1 | **SCOPUS** 1

30.

HALLWASS, F. ; **ENGELSBURG, M.** ; **BARROS JR, W** ; SIMAS, A. M. . Diffusion, reaction kinetics and exchange of sodium in aqueous solutions containing a crown ether. CHEMICAL PHYSICS LETTERS **JCR**, v. 335, p. 43-49, 2001. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 11 | **SCOPUS** 13

Apresentações de Trabalho

1.

CERQUEIRA, G. R. ; FEITOSA, R. L. M. ; HENRIQUE, M. A. ; ANDRADE, M. F. ; TRINDADE, F. C. S. ; ARAUJO, E. S. ; NAVARRO-VAZQUEZ, A. ; **BARROS JÚNIOR, WILSON** ; VINHAS, G. M. ; ALMEIDA, Y. M. B. ; MORELLI, C. L. . GRAFTING OF POLY(N-VINYLCAPROLACTAM) ON POLYURETHANE BY GAMMA RADIATION. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.

SILVA, L. C. C. ; **CARNEIRO-DA-CUNHA, MARIA G.** ; **SOARES, PAULO A.G.** ; **BARROS JÚNIOR, W** ; RODRIGUES, N. E. R. ; **ALBUQUERQUE, PRISCILLA B.S.** . Valorização da galactomanana extraída de Cassia Grandis como aditivo de iogurtes. 2021. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

3.

ANDRADE, FRANCISCA JOYCE E. T. ; SA, D. M. A. T. ; **ALBUQUERQUE, PRISCILLA BARBOSA SALES** ; **JR, WILSON BARROS** ; M.G. Carneiro-da-Cunha . Efeito da substituição de gordura vegetal hidrogenada por galactomanana nas propriedades reológicas de bolo esponja. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.

BARROS JUNIOR, W; TENORIO, R. P. . Pattern formation in synthetic and living systems. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

★ **BARROS JR, W**; de Azevedo, Eduardo N. ; Engelsberg, Mario . Magnetic resonance microimaging of a swelling gel. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

BARROS JR, W; AZEVEDO, E. N. ; ENGELSBURG, M. . Dynamics of surface pattern formation in a gel. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.

BARROS JUNIOR, W. MRI studies of liquids and gels. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

8.

BARROS JR, W. Enhanced contrast in low field images of a gelling process.. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.

Mair, R. W. ; **BARROS JR, W** ; Scheidegger, R. ; Chonde, D. ; Rosen, M. ; Ronald Walsworth . MRI with hyperpolarized ³He and ¹²⁹Xe at very-low-field.. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.

Chonde, D. ; **BARROS JR, W** ; LI, C. H. ; Rosen, M. ; BARLOW, M. ; Mair, R. W. ; Ronald Walsworth . Strategies and new technologies for improved production of hyperpolarized ³He and ¹²⁹Xe.. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

11.

BARROS JR, W; GORE, J. C. ; GOCHBERG, D. F. . Molecular diffusion in the presence of distant dipolar fields.. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.

BARROS JR, W; GOCHBERG, D. F. . Fast simultaneous measurement of D and T2 in liquids via the distant dipolar field.. 2006. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

13.

BARROS JR, W; SOUZA, P. L. ; **ENGELSBURG, M.** . Applications of low field Overhauser imaging.. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

14.

ENGELSBURG, M. ; **BARROS JR, W** ; HALLWASS, F. . Intermolecular Double Quantum Coherences in 2D spectra of dilute binary mixtures. The role of diffusion.. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

15.

BARROS JR, W; **ENGELSBURG, M.** ; SOUZA, R. E. . Overhauser images of hydrogel formation.. 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

SILVA, R. O.; **BARROS JR, W**; SANTOS JUNIOR, J. A.. Participação em banca de Fabrício Ramos da Silva.. Efeitos da radiação gama no padrão de fraturas de gotas secas de emulsões estireno-acrílicas. 2024. Dissertação (Mestrado em TECNOLOGIAS ENERGETICAS E NUCLEARES) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

BARROS JR, W; FALCAO, E. H. L.; VAZQUEZ, A. J. N.. Participação em banca de Gabriela de Paula Cavalcante. Síntese de novos materiais de grafite e avaliação como meio orientador em Ressonância Magnética Nuclear. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

VAZQUEZ, A. J. N.; MELO, C. P.; AZEVEDO, W. M.; **BARROS JR, W.** Participação em banca de Daiane de Souza Carvalho. Géis poliméricos aplicados à elucidação estrutural de moléculas orgânicas em RMN. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

BARROS JR, W.; LUZ, L. L.; HALLWASS, FERNANDO; FALCAO, E. H. L.. Participação em banca de Bruno Oswaldo Ramos dos Santos. Síntese e caracterização espectroscópica de materiais à base de glutamato de íons lantanídeos. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

SILANS, T. P.; **BARROS JR, W.**; TABOSA, J. W.. Participação em banca de Allan Johnes Ferreira de Almeida. Dependência angular do tempo de armazenamento de luz em um vapor de césio. 2014. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

M.G. Carneiro-da-Cunha; M.T. S. Correia; **BARROS JR, W.** Participação em banca de Priscilla Barbosa Sales de Albuquerque. Avaliação reológica da galactomanana extraída das sementes de Cassia Grandis. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

Eric Partelli; **BARROS JR, W.**; Marcelo A F Gomes. Participação em banca de Victor Hugo de Holanda Cavalcanti. Estudo de processos de empacotamento de interesse Físico e Biológico envolvendo sistemas com topologia uni- e bi-dimensional. 2011. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

Marcelo A F Gomes; VIEIRA, A. P.; AGUIAR, F. M.; **BARROS JR, W.**; CAMPOS, P. R. A.; HERNÁNDEZ, E. P.; MORAES, F. J. S.. Participação em banca de Francisco Carol Bonfim Leal. Estudo de desempacotamento de estruturas hierárquicas. 2021. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

CARNEIRO-DA-CUNHA, MARIA DAS GRAÇAS; COELHO, LUANA C.B.B.; **BARROS JR, W**; RIBEIRO, K. A.; ANDRADÉ, F. M.. Participação em banca de José Roberto Pimentel Cabral de Seixas. Produção e caracterização de hidrogéis à base de polissacarídeos contendo biomoléculas imobilizadas para aplicação no reparo tecidual de queimaduras térmicas de segundo grau. 2021. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

VAZQUEZ, A. J. N.; FARIA, A. R.; **BARROS JR, W**; PRINCIVAL, J. L.; SILVA, R. O.. Participação em banca de Cleyton Marcos de Melo Sousa. Desenvolvimento e aplicação de fases cromônicas a elucidação estrutural em RMN. 2019. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

ALBUQUERQUE, PRISCILLA BARBOSA SALES; CARNEIRO-DA-CUNHA, MARIA DAS GRAÇAS; **CORREIA, MARIA T.S.**; **BARROS JR, W**; PORTO, A. L. F.. Participação em banca de Francisca Joyce Elmiro Timbó Andrade. Obtenção de galactomanana de sementes de Cassia Grandis, nativas do nordeste brasileiro, para aplicação na área alimentar. 2018. Tese (Doutorado em Douorado em Biotecnologia) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

CARNEIRO-DA-CUNHA, MARIA G.; TEIXEIRA, JOSÉ A.; **BARROS JR, W**; COELHO, LUANA C.B.B.; M.T. S. Correia. Participação em banca de Priscilla Barbosa Sales de Albuquerque. Avaliação de atividades biológicas de membrana e gel da galactomanana extraída das sementes de Cassia Grandis com biomoléculas imobilizadas. 2017. Tese (Doutorado em BIOLOGIA APLICADA A SAUDE) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

MOURAO, P. A. S.; **BARROS JR, W**; CARVALHO JUNIOR, L. B.; **CORREIA, MARIA T.S.**; **CARNEIRO-DA-CUNHA, MARIA G.**. Participação em banca de Paulo Antônio Galindo Soares. Obtenção, caracterização e aplicação de hidrogéis a base de polissacarídeos. 2015. Tese (Doutorado em Bioquímica e Fisiologia) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

MELO, S. J.; **BARROS JR, W**; PEREIRA, G. A. L.; SILVA, R. O.; HALLWASS, F.. Participação em banca de Rubens Rodrigues Teles. Parâmetros anisotrópicos de RMN como ferramenta para a determinação estrutural de moléculas orgânicas. 2015. Tese

8.

CASADEMUNT, J.; FIGUEIREDO NETO, A. M.; **BARROS JR, W**; MONTENEGRO FILHO, R. R.; MIRANDA NETO, J. A.. Participação em banca de Sérgio Henrique Albuquerque Lira. viscous fingering in complex magnetic fluids: weakly nonlinear analysis, stationary solutions and phase-field models. 2014. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

ESTRADA, R. A.; **BARROS JR, W**; URBANO, R. R.; RODITI, I.; MOUSSA, M. H. Y.. Participação em banca de Arthur Gustavo de Araujo Ferreira. Aplicação do formalismo de dois modos de um condensado de Bose-Einstein em um sistema de ressonância magnética nuclear. 2014. Tese (Doutorado em Física (Sc)) - Universidade de São Paulo.

10.

Monti, GA; **BARROS JR, W**; Eckert, H; SCHNEIDER, J. F.; de Azevedo, ER. Participação em banca de Marcio Fernando Cobo. Exploração de técnicas de RMN dipolar e aproximações analíticas no estudo de reorientações de segmentos moleculares. 2013. Tese (Doutorado em Física (Sc)) - Universidade de São Paulo.

Qualificações de Doutorado

1.

XIMENES, R. M.; AGUIAR, J. S.; **BARROS JR, W**. Participação em banca de Elisandra Cibely Cabral de Melo. Obtenção e caracterização de nanoemulsões a base de óleo essencial para uso no desenvolvimento de alimentos funcionais. 2024. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

MORELLI, C. L.; **BARROS JUNIOR, W**; CABRITA, E. J. S.. Participação em banca de HIGOR DIEGO FARIAS DE MELO. ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE IONOGEIS IMIDAZÓLICOS COMO MEIO DE ORIENTAÇÃO EM RMN. 2024. Exame de qualificação (Doutorando em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

BEDOR, D. C. G.; **BARROS JR, W**; OSHIRO JUNIOR, O. A.. Participação em banca de RAFAELLA MORENO BARROS. DESENVOLVIMENTO DE SCAFFOLDS (BIO)IMPRESSO EM 3D À BASE DE BIOPOLÍMEROS PARA REGENERAÇÃO ÓSSEA. 2024. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

NEVES, J. L.; SILVA, R. O.; **BARROS JR, W**; SKOVROINSKI, E.. Participação em banca de Yarima Sánchez Garcia. Estudos de formação de proteínas coronas em nanosistemas de contraste a base de carbono e íons Mn^{2+} , Fe^{3+} , e Eu^{3+} . 2016. Exame de qualificação (Doutorando em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA -DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

BARROS JR, W; FERNANDES, C. P.; Eckert, H. Participação em banca de Elton Tadeu Montrazi. Estudo da técnica T2 x T2 exchange para observar a migração de moléculas entre poros com características físico-químicas diferentes. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Física (Sc)) - Universidade de São Paulo.

6.

BARROS JR, W; CARNEIRO-DA-CUNHA, MARIA G.; CORREIA, MARIA T.S.. Participação em banca de Paulo Antônio Galindo Soares. Obtenção, caracterização e aplicação de hidrogéis a base de polissacarídeos. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Bioquímica e Fisiologia) - Universidade Federal de Pernambuco.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

MOTA, D. S.; **BARROS JR, W**; DIAS, E. O. R.. Participação em banca de Matheus José Queiroz de Oliveira. Competências específicas e habilidades em ciências da natureza: Um enfoque ao tema energia nos livros didáticos do PNLD. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

SOUSA, L. C. M.; AGUIAR, F. M.; **BARROS JR, W**. Participação em banca de Vítor Hugo de Oliveira Pereira. EVASÃO ESTUDANTIL NO CURSO DE LICENCIATURA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DO CAMPUS RECIFE DA UFPE. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

SILVA, R. J. F.; HERNANDEZ, E. P.; **BARROS JR, W.** Participação em banca de Thiago Ribeiro de Souza Melo. Ensino de Física através do Instagram: uma análise à luz da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia (TCAM). 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

1st international research meeting on applied and computational complex analysis.challenges on describing gels and biofilms growth and form. 2015. (Encontro).

2.

VI jornada cearense de radiologia.A Física da ressonância magnética. 2015. (Seminário).

3.

3rd international workshop on complex physical phenomena in materials.NMR/MRI in soft matter (tutorial). 2014. (Oficina).

4.

V workshop do programa de pós-graduação do instituto de física da UFAL.Reologia, RMN, e dicas para evitar rugas. 2012. (Seminário).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

BRITO, F. B. ; **BARROS JR, W** . Escola de Verão do departamento de Física da UFPE. 2012. (Outro).

Orientações

Dissertação de mestrado

1.

Cesar Augusto Agudelo Arango. Investigação de métodos analíticos para otimização temporal do processo de saturação em RMN. 2014. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Wilson Barros Junior.

2.

Sarah Brandão Palácio. Avaliação do comportamento reológico, propriedades térmicas e espectroscópicas do biopolímero de Zoogloea sp. em blendas poliméricas. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Wilson Barros Junior.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Deyvson da Silva Gomes. Relação de proporcionalidade entre corrente elétrica e tensão. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Wilson Barros Junior.

2.

Daniel Batista da Silva Filho. Física: o ensino por investigação na modalidade remota. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Wilson Barros Junior.

Educação e Popularização de C & T

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

BRITO, F. B. ; **BARROS JR, W** . Escola de Verão do departamento de Física da UFPE. 2012. (Outro).

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 13:59:20

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)